

b) Cuando se trata de variables psicológicas (autoconcepto, autoconfianza, motivación, actitudes, etc.) se pueden buscar instrumentos ya hechos, utilizados por otros y ya publicados.

Estos instrumentos pueden dar seguridad al investigador porque los puede presentar como ya validados (expresión un tanto ambigua) y pueden ser más aceptados (e incluso exigidos) por quien, en última instancia, va a evaluar la investigación o un proyecto de investigación (como sería el caso de una tesis). A estos instrumentos, ya hechos y publicados, lo que les puede faltar es precisamente validez, en el sentido de que no recogen de manera clara los efectos específicos, el cambio específico que se espera de la propia intervención en situaciones concretas y con sujetos de características distintas a las de los sujetos con quienes se construyó y analizó el instrumento inicialmente. Se puede premiar la fiabilidad a costa de la validez, que es lo que interesa garantizar en primer lugar.

Cuando se utilizan instrumentos ya hechos (que tiene sus ventajas, como poder establecer comparaciones, aducir resultados de otras investigaciones hechas con el mismo instrumento, etc.), en primer lugar, hay que considerar si estos instrumentos son válidos, es decir, si miden adecuadamente la variable (actitud, rasgo, etc.) que desea el investigador medir en una muestra concreta, bien para describir a esa muestra en esa variable o como resultado de una actividad.

También conviene pensar en la conveniencia de:

a) Adaptar instrumentos ya hechos a la propia situación; o tomar solamente algunos ítems que se juzgan más apropiados. En estos casos hay que indicar y citar correctamente (en el texto y en la bibliografía), el instrumento (puede ser más de uno) original.

b) Añadir al cuestionario de recogida de datos algunas preguntas específicas que dejen tranquilo al investigador (es en 'esto' exactamente en lo que quiero ver el cambio).

#### 1.5.4. Evaluación de la experiencia (de la variable independiente)

Independientemente de los instrumentos utilizados para medir la *variable dependiente* (un cambio o un efecto de cualquier tipo), es conveniente que los sujetos evalúen la experiencia después (en el momento del post-test) en términos de *gusto, facilidad, eficacia, etc.*, incluso evaluando por separado aspectos distintos de la experiencia (que puede incluir, por ejemplo, conferencias, trabajos de equipo, etc.), que pueden ser valorados de distinta manera. Esta evaluación es otra *variable dependiente*. Esta información puede ser muy útil para evaluar la misma experiencia y también para verificar relaciones entre sus efectos. Puede considerarse como una información adicional que puede entrar en la triangulación ya mencionada y, además, enriquece la investigación.

Hay investigaciones publicadas que se limitan a exponer cómo los alumnos evalúan una determinada innovación, sin hacer comparaciones con otros grupos (como podemos ver en los ejemplos citados en 2.1).

#### 1.6. Muestras: tamaño de la muestra y tipos de muestras

Tamaño de la muestra y tipo de muestra son preguntas frecuentes cuando se aborda una investigación.

##### 1.6.1. Tamaño de la muestra

Cuando nos preguntamos *cuántos sujetos necesitamos...* hay que añadir, *cuántos necesitamos ¿para qué?* Porque puede haber varias finalidades.

Lo primero que hay que decir es que si vamos a hacer una investigación con los alumnos que tenemos en clase, el tamaño de la muestra es el tamaño de la clase. De hecho son muchas las investigaciones hechas con los sujetos disponibles que, por lo general, son los alumnos de una clase, de un taller, etc. Es más, en muchos estudios experimentales las muestras suelen ser muy pequeñas.

Más que en el tamaño de la muestra, debemos pensar en la representatividad de la muestra que debemos describir bien. Las conclusiones deberán ser referidas a la población que pueda estar representada por esa muestra.

Dos observaciones sobre el tamaño de la muestra

#### 1.6.1.1. Utilidad del meta-análisis

Sobre todo en educación y psicología, aunque no exclusivamente (también en medicina), la ciencia se va construyendo por acumulación de resultados. Por medio del meta-análisis, que tiene sus procedimientos específicos, se integran en un resultado único los resultados obtenidos en varios estudios. Básicamente en el meta-análisis se calcula la media del tamaño del efecto a partir de los tamaños del efecto de estudios particulares, y además, se calcula la correlación entre las características de cada estudio (como número de sujetos, si hay o no hay grupo de control, muestras aleatorias o no aleatorias, variantes de la variable dependiente, características de la muestra, etc.) y el tamaño del efecto.

Cada estudio particular, aún hecho con muy pocos sujetos, queda revalorizado en la medida en que se puede integrar en otros (lo que supone que el estudio es publicado o al menos se puede localizar y conocer).

Una buena manera de preparar el estado de la cuestión sobre cualquier tema es buscar meta-análisis sobre lo que se está estudiando.

#### 1.6.1.2. Intervalos de confianza

Cuando baja el tamaño de la muestra, lo que sube es el error típico, es decir, sube la oscilación probable (intervalos de confianza), cuando extrapolamos los resultados. Si en una encuesta preelectoral en una muestra concreta el 30% dice que va a votar a un determinado candidato, eso no quiere decir que en la población general le vaya a votar exactamente el 30%; hay unos márgenes de error que dependerán del nivel de confianza.

Siempre que calculamos una media (o una proporción) en una muestra pequeña, podemos también calcular los intervalos de confianza para ver entre qué límites probables (máximo y mínimo) se encuentra en la población esa media o esa proporción. Este cálculo de los intervalos de confianza se hace muy fácilmente con programas de Internet o con una simple calculadora<sup>18</sup> y, de alguna manera, se obvia el problema del bajo número de sujetos. Dado que podemos calcular los intervalos de confianza en cualquier muestra, el tamaño de la muestra pierde importancia porque siempre podemos informar entre qué límites máximo y mínimo estaría la verdadera media en la población. Con muestras pequeñas, naturalmente los márgenes de error (de oscilación) de la media de la población serán mayores, pero esto es algo de lo que también se puede fácilmente dar información.

Las fórmulas y tablas que podemos ver en los libros de texto sobre el tamaño de la muestra, se refieren al número de sujetos necesario para extrapolar los datos de la muestra a la población representada por esa muestra. Tiene especial importancia, por ejemplo, en los sondeos preelectorales en los que interesa que el margen de error en la predicción no sea grande. También en estudios educacionales puede tener su interés, cuando queremos estudiar por ejemplo, lo que se piensa en una facultad, en un curso, en una carrera o en toda la universidad o colegio. En esos casos no solemos tener acceso a todos los sujetos (tampoco es necesario), sino a una muestra mucho más limitada.

El tamaño de la muestra depende sobre todo de tres variables:

- El nivel de confianza;
- El tamaño de la población;
- El margen de error tolerado.

Con un nivel de confianza del 95% y un error tolerado del 5%, si el tamaño de la población es  $N = 100$ , necesitaremos una muestra de 80 sujetos; si en esa muestra responde sí a una pregunta el 30%, en toda la población (en los 100 sujetos) podemos esperar

<sup>18</sup> Puede verse en Morales (2012). *Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet*. La teoría del error típico e intervalos desconfianza está ampliada en Morales (2008, cap. 7).

que responda sí a esa pregunta entre el 25 y 35%, ( $30 \pm 5$ ). Si queremos un error menor, por ejemplo del 3%, la muestra debe constar de 92 sujetos. Según sube el tamaño de la población, baja el tamaño de la muestra; a partir de poblaciones de 100.000 sujetos o más, con un margen de error del 5% son suficientes 384 sujetos, y con un margen de error del 3% necesitaríamos 1056 sujetos.

Una información más exacta sobre el tamaño de la muestra para cualquier tamaño de la población, la tenemos disponible en tablas ya hechas y en programas de Internet<sup>19</sup>. Además, para cualquier tamaño de la muestra y cualquier tamaño de la población, siempre podemos calcular con qué margen de error podemos extrapolar los resultados<sup>20</sup>.

Preocuparnos tanto del tamaño de la muestra como del tipo de muestra, tiene interés cuando realmente nuestro objetivo es extrapolar a la población, sin quedarnos en una mera descripción de una muestra.

El tamaño de la muestra también tiene sentido plantearlo cuando vamos a hacer *determinados análisis*.

Por ejemplo, si vamos a hacer una escala de actitudes, para hacer bien el análisis de ítems debe de haber al menos unos cinco sujetos por ítem inicial; por lo tanto, si se parte de 60 ítems, con este criterio (que tomamos de Nunnally, 1978, que lo propone como número mínimo) harán falta 300 sujetos. Como criterio general, es preferible tener más sujetos que menos; con más sujetos los resultados de los análisis serán más estables; si son pocos los sujetos es más probable que los ítems discriminen de manera distinta en otras muestras.

Si se tiene pensado hacer un análisis factorial, la recomendación mínima es tener unos 150 ó 200 sujetos, aunque el número de ítems (o variables) sean muy pocos; por lo menos los sujetos deben ser dos o tres veces el número de variables.

19 Un programa entre otros es *Creative Research Systems* (ver bibliografía).

20 Toda esta información la tenemos en Morales (2013, *Tamaño necesario de la muestra ¿Cuántos sujetos necesitamos?*); el tamaño y tipos de muestras se trata con más detalle en este documento (en Internet).

## 1.6.2. Tipos de muestras

Vamos a distinguir entre *muestras aleatorias* (o *probabilísticas*) y *muestras no aleatorias*<sup>21</sup>.

### 1.6.2.1. Muestras aleatorias o probabilísticas

En los diseños experimentales en sentido propio las muestras deben ser aleatorias; al menos cuando esto sea posible. Ambos términos, aleatorias o probabilísticas, expresan lo mismo. Una *muestra aleatoria* o *probabilística* es aquella en la que todos los sujetos de la población han tenido la misma probabilidad de ser escogidos. Son, en principio, los tipos de muestra más profesionales. Con un muestreo aleatorio las características desconocidas de la población quedan repartidas en todas las condiciones en la proporción que corresponda. El muestreo aleatorio es posiblemente más necesario en investigaciones de corte sociológico (más que educacional o didáctico), en las que interesa de manera más expresa extrapolar los resultados a la población general. En cualquier investigación en la que interesa extrapolar los resultados a toda la población de estudio (a toda la universidad, a una facultad, etc.) es más importante el muestreo aleatorio.

¿Por qué es importante el muestreo aleatorio? En una muestra aleatoria tenemos más seguridad de que se encuentran representadas las características importantes de la población, en la proporción que les corresponde. Si el 20% de la población tiene la característica A (una determinada edad, una determinada situación económica, etc.) podemos esperar que en la muestra también habrá en torno a un 20% con esa característica.

21 Damos una visión sencilla de los tipos de muestras más importantes. En Internet (en StatPac Inc. 2003, en la bibliografía, se ofrece una buena información sobre *surveys*, (*Questionnaires & Survey Design*) y en *Sampling Methods* (ver menú), una clara explicación de los diversos tipos de muestras. Más información sobre muestras, asequible en Internet, es Trochim (2006) en *Sampling*. Los diversos tipos de muestreo aleatorio y cómo llevarlos a cabo pueden verse en muchos textos (como Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2008). En el SPSS se puede hacer una selección aleatoria de casos; en el menú *datos* → *seleccionar datos* → *selección aleatoria* de casos y se indica el tanto por ciento de casos aleatorios que se quieren seleccionar.

Cuando la muestra no es aleatoria, la muestra puede estar *sesgada*, es decir, puede haber más representantes de los que tienen alguna característica (mas motivación, pertenecen a un determinado grupo, etc.) y, por lo tanto, no representa adecuadamente a la población a la que se quiere extrapolar. Si la población es la de una *universidad*, según el día y método seguido, podemos tener *infrarepresentados* a los alumnos de los cursos que asisten menos a clase, o tener representados, en exceso, a los alumnos que llegan muy pronto por la mañana (y este *llegar antes o llegar tarde* puede estar asociado con otras variables), etc. Características aparentemente irrelevantes pueden estar *relacionadas* precisamente con el objeto de la investigación (con la *variable dependiente*).

### ¿Cómo hacer un muestreo aleatorio?

Un muestreo aleatorio es semejante a una lotería; todos tienen idéntica probabilidad de ganar. Distinguimos al menos tres procedimientos básicos.

#### 1) Muestreo aleatorio simple

Podemos concebirlo como un sorteo, una lotería. Para poblaciones *pequeñas* (tan pequeñas como los alumnos de una clase o de un curso) hay métodos sencillos como las tablas de números *aleatorios*, e incluso, estos números están programados en muchas calculadoras. Tablas de números aleatorios se encuentran en muchos textos y en Internet<sup>22</sup>.

#### 2) Muestreo sistemático

Es también sencillo y cómodo para poblaciones pequeñas; se escoge un número al azar (por ejemplo, se abre un libro, y se escoge el último número de la página) que se utiliza como intervalo; si sale, por ejemplo el 9, se escoge de una lista cada *noveno sujeto*.

<sup>22</sup> Por ejemplo en el Department of Computer Science, University of Dublin, Trinity College (ver bibliografía).

### 3) Muestreo estratificado

Es un tipo de muestreo muy recomendable, sobre todo para poblaciones grandes. Se divide la población en *estratos* o segmentos según algunas características importantes para lo que se desea investigar (como pueden ser sexo, curso, edad, zona donde vive, ambiente urbano o rural, facultad o universidad...) y se procura que en la muestra esté representado cada estrato en la proporción que le corresponda. Dentro de cada estrato los sujetos se escogen *aleatoriamente* por alguno de los métodos indicados antes. Si no se escogen aleatoriamente en cada estrato sino los que están disponibles, tenemos el *muestreo por bloques* que mencionamos después.

Los estratos se establecen en función de características importantes, sobre todo porque pueden tener que ver con la *variable dependiente*.

#### 1.6.2.2. Muestras no aleatorias o probabilísticas

Muchos de los estudios en el ámbito de la educación o de la psicología (no tanto en sociología) no tienen muestras aleatorias por imposibilidad práctica, como cuando trabajamos con grupos intactos (nuestros alumnos o los que asisten a un taller).

#### 1) Muestras de conveniencia

Son las muestras que simplemente *tenemos a mano*. Como ya sugiere el mismo término, se trata de una muestra disponible, como pueden ser los alumnos que tenemos en clase. En la práctica clínica nuestra muestra pueden ser nuestros clientes. Se denominan muestras de *juicio prudencial*, o términos parecidos, cuando se *estima* y se *razona* que la muestra es representativa de una determinada población. En cualquier caso estas muestras hay que describirlas bien (edad, curso, género, localidad, etc.), para poder extrapolar los resultados *prudencialmente* a poblaciones semejantes.



## 2) Muestras bola de nieve

Se denominan así cuando la muestra se obtiene yendo de unos sujetos a otros; unos sujetos informan sobre otros. Este tipo de muestreo es útil cuando la característica de la población es poco común o de acceso no fácil; unos sujetos informan sobre otros que participan de la misma característica<sup>23</sup>.

## 3) Muestreo por cuotas

Es lo mismo que el muestreo estratificado, pero *sin elección aleatoria* dentro de cada estrato; al menos se garantiza que todas las submuestras están representadas en su debida proporción. En la práctica, y con el objetivo expreso de extrapolar los datos a toda la población (una universidad, una facultad, una región), el muestreo por cuotas puede ser un buen sistema y en principio es sencillo.

Hay que caer en la cuenta que los intervalos de confianza (límites extremos probables de la media) serán distintos en toda la población y en cada estrato (porque el número de sujetos es aquí menor); esta observación es válida en el muestreo estratificado y en el muestreo por cuotas, cuando queremos establecer los intervalos de confianza en toda la población y además en cada estrato.

## 1.7. Métodos de análisis

Aquí, y como ya hemos indicado, nos limitamos a los diseños, o planificaciones de la investigación cuyo análisis consiste fundamentalmente en *comparar dos medias*, aunque con frecuencia caben, y son convenientes, otros análisis adicionales, sobre todo análisis correlacionales (*qué tiene que ver con qué*). Pondremos cierto énfasis en determinados análisis correlacionales que pueden ser un buen complemento de muchos diseños. En algunos casos se trata de investigaciones meramente descriptivas.

<sup>23</sup> Por ejemplo en una tesis sobre familias, en las que un miembro ha muerto accidentalmente o participa de una característica poco frecuente o difícil de encontrar, como cuando se busca una muestra en estudios sobre *anorexia*, *homosexualidad*, etc.

## 1.7.1. El contraste de medias y otras alternativas

Al escoger el procedimiento o fórmula, hay que tener en cuenta si se trata de:

- a) *Muestras independientes*, cuando los sujetos son físicamente distintos.
- b) *Muestras relacionadas (o emparejadas)*; en estos casos se trata de los mismos sujetos medidos *antes y después* para verificar un cambio, o de sujetos distintos pero *igualados* en una o varias variables cuantitativas que queremos controlar.

Además del contraste de medias caben otros análisis alternativos; los más comunes los exponemos en la figura 8, según se trate de muestras independientes (sujetos distintos) o relacionadas (los mismos sujetos antes y después).

| <i>Muestras independientes</i>                                                                                                                                                                                                                                                     | <i>Muestras relacionadas</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1) <i>t de Student</i> para muestras independientes;<br>2) Alternativa no paramétrica: <i>U de Mann-Whitney</i> , para datos ordinales<br>3) Prueba la mediana (una aplicación del $\chi^2$ , dicotomizando a los sujetos según estén por encima o por debajo de la mediana común) | 1) <i>t de Student</i> para muestras relacionadas (o emparejadas);<br>2) Alternativas no paramétricas:<br>a) <i>T de Wilcoxon</i> para datos ordinales<br>b) <i>Prueba de los signos</i> (aplicación de la distribución binomial).<br>3) Aplicación de $\chi^2$ para muestras relacionadas (prueba de McNemar) |

Figura 8